

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

Ecobus Solutions
Ecomentes

Daniel Henrique da Silva RA: 249056
Erik William de Mattos RA: 240358
Iago Alessandro Macedo Monaco RA: 240443
Kelvin Henrique Garrido RA: 240461
Rafael Perez Viana RA: 240169

Projeto de Extensão em MOBILIDADE E URBANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL
Usina de Projetos Experimentais UPX 4

Sorocaba, São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 PROJETO	2
1.1 Proposta de solução	2
1.2 Soluções existentes e diferenciais	3
1.3 Relação com as ODS	3
1.4 Área de abrangência da solução	4
1.5 Descrição do público-alvo	4
2 COMPOSIÇÃO DO GRUPO	5
3 BACKLOG DO PRODUTO	5
4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO SEMESTRE	6
5 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	6
6 GESTÃO DAS ATIVIDADES	7
7 DESCRIÇÃO DAS PERSONAS	8
8 ORÇAMENTO	10
9 PLANO DE APLICAÇÃO DO PROJETO	11
10 VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO	11
11 LISTA DE FUNCIONALIDADES	11
12 RESULTADOS	12
13 CONCLUSÃO	13

1 PROJETO

1.1 Proposta de solução

O EcoBus Solutions é uma aplicação web voltada à melhoria da comunicação no transporte público e fretado, porém considerando um problema crítico identificado: mesmo quando o passageiro sinaliza fisicamente, o motorista pode optar por não parar.

Diante disso, a solução não se limita apenas ao envio de sinal de presença, mas propõe também:

- Registro digital dos sinais enviados pelos passageiros
- Monitoramento pela central de controle
- Geração de dados sobre paradas ignoradas
- Possibilidade de auditoria e melhoria operacional

Dessa forma, o sistema não depende exclusivamente da decisão do motorista, mas cria um mecanismo de transparência, controle e melhoria contínua do serviço.

1.2 Soluções existentes e diferenciais

Soluções existentes:

Atualmente, existem algumas ferramentas relacionadas ao transporte urbano, como:

- Aplicativos como Moovit e Google Maps, que informam horários e rotas.
- Sistemas de rastreamento de ônibus em tempo real.
- Comunicação indireta via centrais operacionais.

Porém, nenhuma dessas soluções permite que o passageiro interaja diretamente com o motorista em tempo real para indicar presença no ponto.

Diferenciais do EcoBus Solutions:

- Comunicação direta entre passageiro e motorista.
- Sinalização digital de embarque em tempo real.
- Redução de viagens perdidas.
- Otimização de rotas baseada em demanda real.
- Aplicação web acessível sem instalação.
- Possibilidade de uso em transporte público e fretado.

1.2 Relação com as ODS

O projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Melhora a eficiência do transporte urbano.

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

Aplica tecnologia para modernizar sistemas de mobilidade.

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima

Reduz circulação desnecessária de veículos, diminuindo emissões

1.4 Área de abrangência da solução

A solução possui abrangência urbana e pode ser aplicada inicialmente em Sorocaba, com potencial de expansão para outras cidades e sistemas de transporte corporativo (fretados).

1.5 Descrição do público-alvo

O público-alvo do projeto são:

- **Passageiros do transporte público**, que se beneficiarão, com a redução do risco de perder o ônibus.

Terão maior previsibilidade e segurança e acessibilidade digital.

- **Usuários de transporte fretado (empresas e estudantes)**, terão maior controle sobre o embarque.

Evitando atrasos e perdas de transporte corporativo ou universitário.

- **Motoristas de ônibus**, terão redução de paradas desnecessárias, com base nos sinais recebidos poderão ajustar sua condução.

- **Prefeituras e gestores públicos**, melhoria da mobilidade urbana, sistema mais eficiente e adaptado a demanda real.

Informações estratégicas para políticas públicas, serviços mais eficientes gera melhor avaliação da gestão pública.

- **Empresas de transporte coletivo**, otimização de rotas, dados reais de demanda que permitem ajustar trajetos de forma inteligente.

Menor consumo de combustível e tempo ocioso.

Aumento da satisfação dos usuários.

Relatórios sobre pontos mais utilizados e horários de maior demanda.

- **Comunidade urbana**, redução de emissão de poluentes.

Transporte mais eficiente reduz impactos no trânsito.

Sistema mais confiável atrai mais usuários.

2 COMPOSIÇÃO DO GRUPO

O grupo é composto por estudantes responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, incluindo pesquisa, análise de viabilidade, elaboração da proposta e apresentação da solução. Cada integrante contribui com ideias, estudos e desenvolvimento das etapas do trabalho, sendo distribuídas da seguinte forma:

- **Rafael Perez Viana** - Desenvolvimento da plataforma web e estrutura técnica do sistema.
- **Daniel Henrique da Silva** - Pesquisa e análise de viabilidade econômica.
- **Iago Alessandro Macedo Monaco** - Modelagem do negócio e Business Model Canvas.
- **Kelvin Henrique Garrido** - Documentação e organização do projeto.
- **Erik William de Mattos** - Apresentação e validação da solução.

3 BACKLOG DO PRODUTO

ID	Funcionalidade	Status
1	Sinal de presença	Desenvolvido
2	Tempo real	Desenvolvido
3	Painel motorista	Desenvolvido
4	Dashboard	Desenvolvido
5	Histórico	Desenvolvido
6	Notificações	Desenvolvido
7	Cadastro	Desenvolvido
8	Priorização	Em estudo
9	Relatórios	Em estudo

4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO SEMESTRE

O desenvolvimento do projeto envolve a aplicação de conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre, como:

- **Tecnologia e inovação**, para estudo de soluções sustentáveis no transporte.
- **Gestão de projetos**, para organização e planejamento das etapas do trabalho.
- **Sustentabilidade**, analisando impactos ambientais e benefícios sociais.
- **Banco de dados**, armazenamento de sinais e rotas.
- **Pesquisa e análise de dados**, para avaliar a viabilidade da solução proposta.
- **Programação de web**, utilizado no desenvolvimento da aplicação web.

5 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto será dividido em etapas ao longo do semestre.

Etapa 1 – Pesquisa e definição do problema - Período: 01/03/2026 a 10/03/2026.

Levantamento de informações sobre mobilidade urbana sustentável e análise dos impactos ambientais do transporte público.

Etapa 2 – Planejamento da solução - Período: 11/03/2026 a 20/03/2026.

Definição da proposta do projeto EcoBus Solutions, objetivos, público-alvo e benefícios da implementação da aplicação.

Etapa 3 – Desenvolvimento do projeto - Período: 21/03/2026 a 10/04/2026.

Estruturação da proposta, elaboração do modelo de negócio, definição das funcionalidades e construção da documentação do projeto.

Etapa 4 – Análise e ajustes - Período: 11/04/2026 a 20/04/2026.

Revisão das informações, melhorias na proposta e validação da solução.

Etapa 5 – Apresentação final - Período: 21/04/2026 a 30/04/2026.

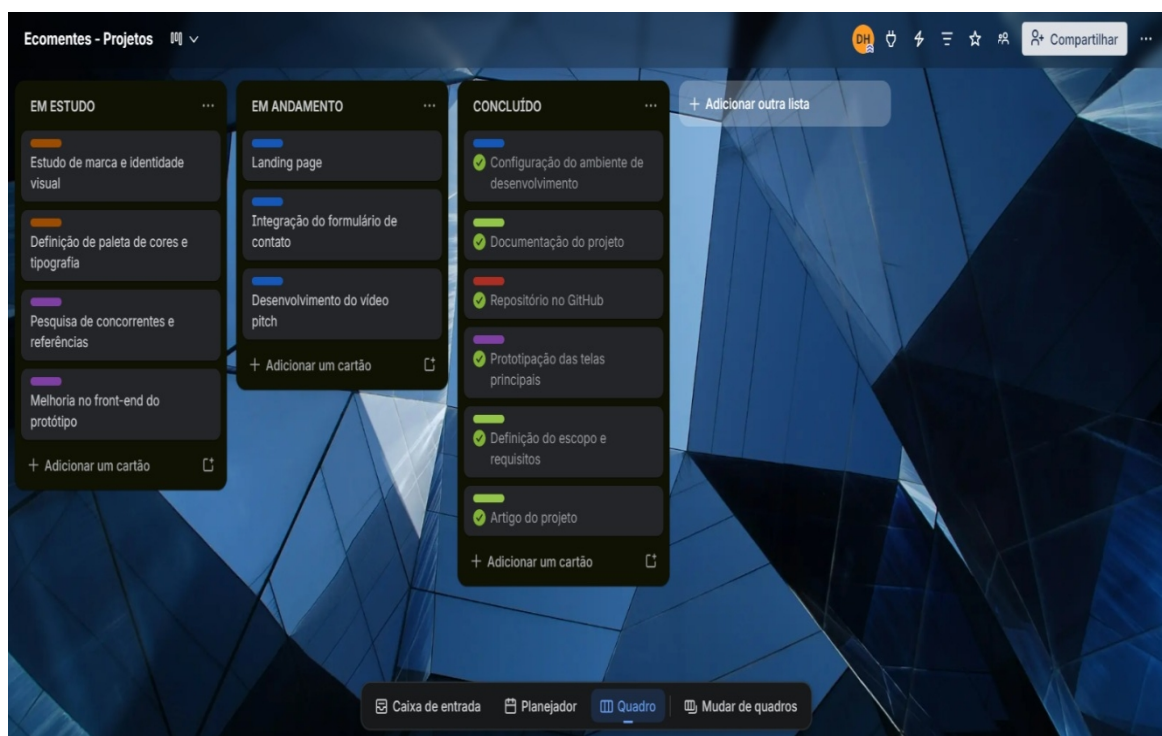
Organização do material e preparação da apresentação final do projeto.

6 GESTÃO DAS ATIVIDADES

A gestão das atividades do projeto será realizada por meio da divisão de tarefas entre os integrantes do grupo, garantindo que cada etapa seja executada dentro do prazo.

As atividades incluem pesquisa, desenvolvimento da proposta, elaboração do modelo de negócio, documentação e preparação da apresentação final. A organização das tarefas pode ser feita utilizando ferramentas digitais de gestão de projetos, como o **Trello**, permitindo acompanhamento do progresso e colaboração entre os membros.

TRELLO



GITHUB

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Rafaelpzv / Ecobus-Solutions-UPX-4'. The repository is public and has 14 commits. The commit history table is as follows:

File	Commit Message	Time
.vscode	initial commit	3 weeks ago
public	initial commit	3 weeks ago
src	fix: global css on home page + remove useless navbar	3 days ago
.editorconfig	initial commit	3 weeks ago
.gitignore	teste supabase server	3 weeks ago
.prettierrc	initial commit	3 weeks ago
README.md	update: README	4 days ago

On the right side, the 'About' section shows the repository link 'ecobus-solutions-upx-4.vercel.app', a README file, and 0 stars, 0 forks, and 0 watching. The 'Releases' section shows 'No releases published'.

<https://github.com/Rafaelpzv/Ecobus-Solutions-UPX-4/tree/main>

7 DESCRIÇÃO DAS PERSONAS

Persona 1 – Usuário do transporte público



Nome: Jaqueline Nogueira
Idade: 23 anos
Profissão: Analista Fiscal, na empresa Agro Quarta Geração.

Jaqueline utiliza Transporte Público diariamente para ir ao trabalho. Ela se preocupa com o tempo de deslocamento e com a qualidade do transporte. Uma solução como essa, garante a ela um embarque no transporte nos horários corretos.

Persona 2 – Usuário do transporte fretado



Nome: Thainá Domingues
Idade: 32 anos
Profissão: Analista de Compras, na empresa Unica

Thainá utiliza ônibus fretado diariamente para ir ao trabalho. Ela se preocupa com o tempo de deslocamento e com a qualidade do transporte. Uma solução como essa, garante a ela um embarque no transporte da empresa nos horários corretos.

8 ORÇAMENTO

ORÇAMENTO – ECOBUS SOLUTIONS

1. DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

Custos Pontuais (implementação inicial)

Categoria	Item	Valor
Desenvolvimento	Front-end	R\$ 10.000
Desenvolvimento	Back-end	R\$ 12.000
Desenvolvimento	Dashboard	R\$ 5.000
Testes	Ajustes iniciais	R\$ 3.000
Simulação	Celulares	R\$ 2.000
Simulação	Software/testes	R\$ 1.000
TOTAL		R\$ 33.000

2. INFRAESTRUTURA

Custos Recorrentes (mensais/anuais)

Categoria	Item	Tipo	Valor
Infraestrutura	Hospedagem	Anual	R\$ 1.000
Infraestrutura	Banco de dados	Anual	R\$ 500
Infraestrutura	APIs	Anual	R\$ 1.000
Operacional	Manutenção	Mensal	R\$ 2.000
Operacional	Atualizações	Mensal	R\$ 1.000

Custo Total Anual: R\$2.500

Custo Total Mensal: R\$3.000

9 PLANO DE APLICAÇÃO DO PROJETO

Durante a disciplina UPX, a aplicação do projeto será realizada em formato de protótipo funcional, sem implementação real em empresas de transporte.

As atividades práticas incluirão:

- Desenvolvimento de um protótipo navegável da plataforma
- Simulação de envio de sinais de presença
- Testes controlados entre os membros do grupo
- Coleta de feedback por meio de questionários
- Não serão realizados testes diretos com motoristas ou empresas reais neste momento, sendo essa uma etapa futura do projeto.

10 VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

A validação será realizada de forma acadêmica, por meio de:

- Questionários com usuários simulados
- Avaliação do protótipo funcional
- Feedback de colegas e professores
- A validação com empresas reais e motoristas será considerada como etapa futura do projeto.

11 LISTA DE FUNCIONALIDADE

“A solução consiste em uma **plataforma web de gestão de mobilidade urbana sustentável**.

Composta por funcionalidades que integram tecnologia, eficiência operacional e impacto ambiental positivo.”

ID	Nome do requisito	Descrição CURTA	Persona(s)
1	Emissão de sinal de presença no ponto	Permite que o passageiro informe, por meio da plataforma, que está aguardando em determinado ponto, enviando um alerta em tempo real para o motorista ou sistema.	Jaqueline/Usuário Thainá/Usuário

2	Visualização de ônibus em tempo real	Exibe a localização atual dos veículos no mapa, permitindo que o usuário acompanhe a aproximação do ônibus e estime o tempo de chegada.	Jaqueline/Usuário Thainá/Usuário
3	Painel do motorista com alertas	Interface destinada ao condutor, onde são exibidos avisos de passageiros aguardando nos pontos, auxiliando na decisão de parada.	Motorista
4	Dashboard administrativo	Painel de controle para gestores acompanharem dados operacionais, como uso da plataforma, rotas mais movimentadas e desempenho do sistema.	Gestor
5	Histórico de embarques	Registra dados de embarques realizados, permitindo análise de padrões de uso, horários de pico e comportamento dos passageiros.	Gestor
6	Notificações em tempo real	Sistema de alertas instantâneos que informa tanto passageiros quanto motoristas sobre eventos importantes, como confirmação de parada ou chegada do veículo.	Jaqueline/Usuário Thainá/Usuário Motorista
7	Cadastro de rotas e pontos	Permite o gerenciamento completo das rotas e pontos de embarque dentro do sistema, possibilitando atualização e organização das operações.	Gestor
8	Sistema de priorização por demanda	Analisa os sinais emitidos pelos usuários para priorizar paradas em pontos com maior número de passageiros aguardando.	Cristiano Cleiton de Melo/Gestor
9	Integração com GPS	Utiliza dados de localização em tempo real dos veículos e usuários para garantir precisão nas informações e funcionamento do sistema.	Jaqueline/Usuário Thainá/Usuário Gestor Motorista
10	Interface responsiva (mobile e desktop)	A aplicação é adaptável a diferentes dispositivos, garantindo uma boa experiência tanto em smartphones quanto em computadores.	Jaqueline/Usuário Thainá/Usuário

12 RESULTADOS

A aplicação do projeto EcoBus Solutions ocorreu por meio de testes acadêmicos e validação do protótipo funcional, conforme o plano inicialmente definido. Foram realizadas simulações de uso entre os integrantes do grupo, além da coleta de feedback com colegas e potenciais usuários do transporte público e fretado. Durante os testes, os participantes utilizaram funcionalidades como sinalização de presença, visualização do transporte e recebimento de notificações em tempo real. O plano inicial previa questionários e testes simulados.

Os resultados demonstraram uma boa aceitação da proposta, principalmente pela possibilidade de reduzir situações em que passageiros perdem o transporte devido à falta de comunicação eficiente entre usuários e motoristas. Entre os pontos mais elogiados destacaram-se a praticidade do envio do sinal de presença, a possibilidade de acompanhamento em tempo real e a proposta de maior previsibilidade no embarque.

Durante a avaliação, também foram identificadas algumas dificuldades. Os participantes destacaram que a solução dependerá de conectividade adequada e da integração com sistemas reais de localização e transporte para atingir seu potencial completo. Também foram levantadas questões relacionadas à adesão de empresas de transporte e à necessidade de treinamento inicial dos usuários.

Além dos resultados relacionados à validação, o desenvolvimento do projeto proporcionou aprendizado para a equipe. Houve necessidade de adaptação durante o processo, aprendizado de metodologias de desenvolvimento, organização de atividades em equipe, construção de protótipos e aprofundamento dos conhecimentos em mobilidade urbana sustentável e desenvolvimento web.

13 CONCLUSÃO

O projeto EcoBus Solutions foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a comunicação entre passageiros e sistemas de transporte urbano e fretado, utilizando recursos tecnológicos para reduzir falhas no embarque e aumentar a eficiência operacional. Os resultados obtidos durante a validação demonstraram que a proposta apresenta potencial para melhorar a experiência dos usuários e contribuir para uma mobilidade mais eficiente e sustentável.

A solução mostrou-se relevante principalmente pela possibilidade de criar comunicação em tempo real entre passageiros e o sistema de transporte, além de gerar informações estratégicas que poderão ser utilizadas futuramente para otimização de rotas e análise de demanda.

Entretanto, algumas limitações foram identificadas durante o desenvolvimento e avaliação do projeto. A principal delas foi o número reduzido de participantes envolvidos na validação, uma vez que os testes ocorreram em ambiente acadêmico e de forma simulada. Além disso, a aplicação ainda não foi integrada a empresas reais de transporte nem testada em cenários reais de operação.

Como estudos futuros, sugere-se a realização de testes em larga escala com usuários reais de diferentes perfis e faixas etárias, além da integração com sistemas GPS e empresas de transporte público e fretado. Também podem ser incorporadas novas funcionalidades, como análise preditiva de demanda, inteligência artificial para otimização de rotas e expansão para outras cidades.